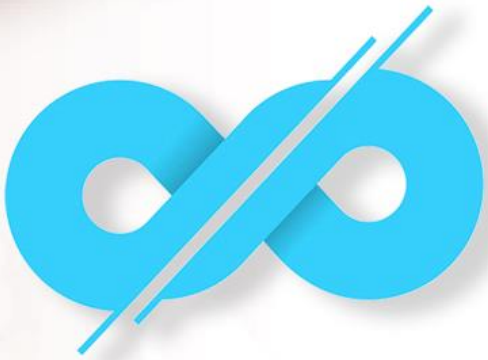
Rahmani Imed



ملخص درس الـمتتاليات العددية

السنة الثالثة ثانوي

رياضيات | تقني رياضي | علوم تجريبية

من إعداد الأستاذ: رحـمانــي عـمــاد

تعريف متتالية:

نسمي متتالية عددية كل دالة معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ أو جزء منها نحو مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

إتجاه تغير متتالية:

لدراسة إتجاه تغير متتالية (u_n) ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$:

إشارة الفرق	إتجاه التغير
$u_{n+1}-u_n>0$	(u_n) متزايدة تـماما
$u_{n+1}-u_n<0$	(u_n) متناقصة تـماما
$u_{n+1}-u_n=0$	(u_n) ثابتة

تقارب متتالية:

إذا كان $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=k$ حيث k عدد حقيقي ثابت فإن المتتالية (u_n) متقاربة.

نـتـائـج:

- إذا كانت (u_n) متزايدة تـماما و محدودة من الأعلى $(u_n \le a)$ فإنها متقاربة.
- إذا كانت (u_n) متناقصة تـماما ومحدودة من الأسفل $(u_n \ge a)$ فإنها متقاربة.

المتتالية الحسابية:

• تعريف متتالية حسابية:

نقول أن المتتالية (u_n) حسابية أساسها r وحدها الأول u_0 إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1}=u_n+r$$

ملاحظة:

في متتالية حسابية يـمكن الإنتقال من حد إلى الحد الذي يليه بإضافة الأساس r.

• كيفية إثبات أن المتتالية حسابية:

لإثبات أن المتتالية (u_n) حسابية يكفي إيجاد أن الفرق $u_{n+1}-u_n$ يساوي عدد ثابت أي:

$$u_{n+1}-u_n=r$$

حيث r هو أساس المتتالية (u_n).

• العلاقة بين حدين في المتتالية الحسابية:

إذا كانت المتتالية (u_n) حسابية أساسها r فإنه من أجل كل حدين من المتتالية u_p و u_s :

$$u_s=u_p+(s-p)r$$

- عبارة الحد العام لمتتالية حسابية:

عبارة u_n بدلالة n تسمى عبارة الحد العام:

- بشكل عام من أجل أي حد من حدود المتتالية u_p :

$$u_n = u_p + (n-p)r$$

- في حالة (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 + n \cdot r$$

- في حالة (u_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$:

$$u_n = u_1 + (n-1)r$$

- خاصية الوسط الحسابي:

إذا كانت الأعداد الحقيقية a ، b ، c ثلاث حدود متتابعة من متتالية حسابية فإن:

$$a + c = 2b$$

- مجموع حدود متتالية حسابية:

$$\text{المجموع} = (\text{عدد الحدود}) \times \left(\frac{\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير}}{2} \right)$$

حيث : (عدد الحدود = دليل الحد الأخير - دليل الحد الأول +1)

المتتالية الهندسية :

• تعريف متتالية الهندسية:

نقول أن المتتالية (v_n) الهندسية أساسها q وحدها الأول v_0 إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n :

$$v_{n+1} = v_n \times q$$

ملاحظة:

في متتالية الهندسية يـمكن الإنتقال من حدإلى الحد الذي يليه بالجداء في الأساس q.

• كيفية إثبات أن المتتالية الهندسية:

لإثبات أن المتتالية (v_n) الهندسية يكفي إيجاد أن النسبة $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ تساوي عدد ثابت أي:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = q$$

حيث q يسمى أساس المتتالية (v_n).

• العلاقة بين حدين في المتتالية الهندسية:

إذا كانت المتتالية (v_n) الهندسية أساسها q فإنه من أجل كل حدين من المتتالية u_p و u_s :

$$v_s = v_p \times q^{(s-p)}$$

- عبارة الحد العام لمتتالية هندسية:

عبارة v_n بدلالة n تسمى عبارة الحد العام:

- بشكل عام من أجل أي حد من حدود المتتالية u_p :

$$v_n = v_p \times q^{(n-p)}$$

- في حالة (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n$$

- في حالة (v_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$:

$$v_n = v_1 \times q^{(n-1)}$$

- خاصية الوسط الهندسي:

إذا كانت الأعداد الحقيقية a ، b ، c ثلاث حدود متتابعة من متتالية هندسية فإن:

$$a \times c = b^2$$

- مجموع حدود متتالية هندسية:

$$\text{المجموع} = (\text{الحد الأول}) \times \left(\frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1 - q} \right)$$

حيث : (عدد الحدود = دليل الحد الأخير - دليل الحد الأول +1)

- إتجاه تغير متتالية هندسية:

الأساس	الحد الأول	إتجاه التغير
$1<q$	$u_0>0$	(u_n) متزايدة تماما
	$u_0<0$	(u_n) متناقصة تماما
$0<q<1$	$u_0>0$	(u_n) متناقصة تماما
	$u_0<0$	(u_n) متزايدة تماما
$q=1$		(u_n) ثابتة
$q=0$		(u_n) معدومة انطلاقا من حدها الثاني
$q<0$		(u_n) غير رتيبة

- نهاية متتالية هندسية:

الأساس	الحد الأول	إتجاه التغير	التقارب
$1<q$	$u_0>0$	$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=+\infty$	(u_n) متباعدة
	$u_0<0$	$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=-\infty$	(u_n) متباعدة
$-1<q<1$		$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=0$	(u_n) متقاربة
$q\leq -1$		النهاية غير موجودة	(u_n) متباعدة

البرهان بالتراجع (الإستدلال بالتراجع):

للبرهان على خاصية (P_n) متعلقة بالأعداد الطبيعية باستعمال الإستدلال بالتراجع نتبع الخطوات الثلاث:

1. **التحقق:** نتحقق من صحة الخاصية من أجل أول عنصر n_0 في المجموعة.
2. **الفرضية:** نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي كيفي n أكبر أو يساوي n_0.
3. **البرهان:** نبرهن أن الخاصية صحيحة من أجل $n+1$.

المتتاليتان المتجاورتان:

نقول أن المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتان إذا وفقط إذا كان:

- أحدهما متزايدة و الأخرى متناقصة.
- $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=0$

♥ لا تنسونا من صالح دعائكم ♥

لمزيد من الدروس و التمارين امسح QR code

أو اضغط على الشعار